AI2 LAB B	Kupiec Izabela Album 55672 Grupa 434	**Wersja 2026-09-15**

INICJALIZACJA PROJEKTU SYMFONY

SPIS TREŚCI

Spis treści 1
Cel zajęć 1
Rozpoczęcie 1
Uwaga 1
Założenia projektu 2
Opracowanie projektu bazy danych 2
Repozytorium GIT 3
Instalacja Symfony 3
Omówienie pakietów 4
Commit projektu do GIT 4
Podsumowanie 6

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie umiejętności inicjalizacji frameworka Symfony oraz inicjalizacji projektów w repozytorium GIT. Ponadto utrwalone zostaną umiejętności projektowania struktury bazy danych z wykorzystaniem modeli ERD, jak również zbierania wymagań odnośnie nowych projektów.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie zasad działania repozytorium GIT: `clone`, `pull`, `push`, `commit`, `fetch`, `merge`, `init`. Powtórzenie informacji o aktualnych wersjach Symfony. Powtórzenie sposobów instalacji Symfony (skrypt symfony lub composer). Powtórzenie wersji frameworka – skeleton i website-skeleton.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do `Plik` -> `Informacje` -> `Właściwości` -> `Właściwości zaawansowane` -> `Niestandardowe` i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub `Ctrl+A` -> `F9`.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Prowadzący omówi ogólne założenia projektu przyrostowo budowanego przez kolejne laboratoria do końca modułu Symfony. Zadawaj pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Tutaj możesz umieścić swoje notatki:

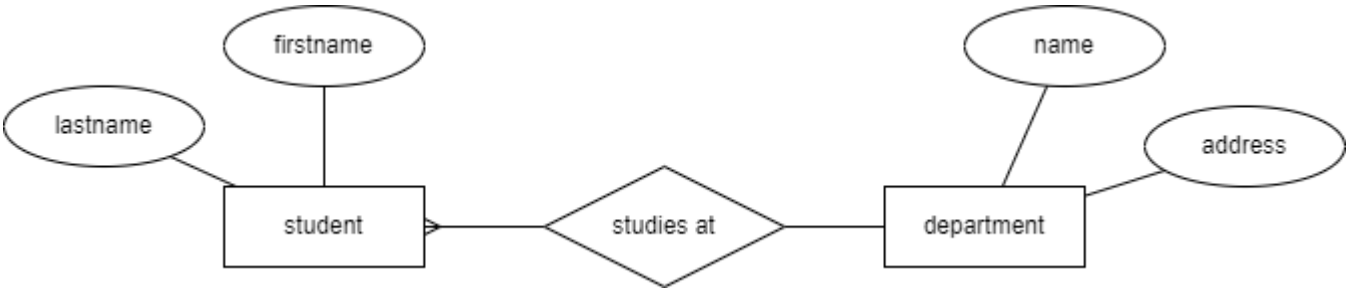
…notatki…

OPRACOWANIE PROJEKTU BAZY DANYCH

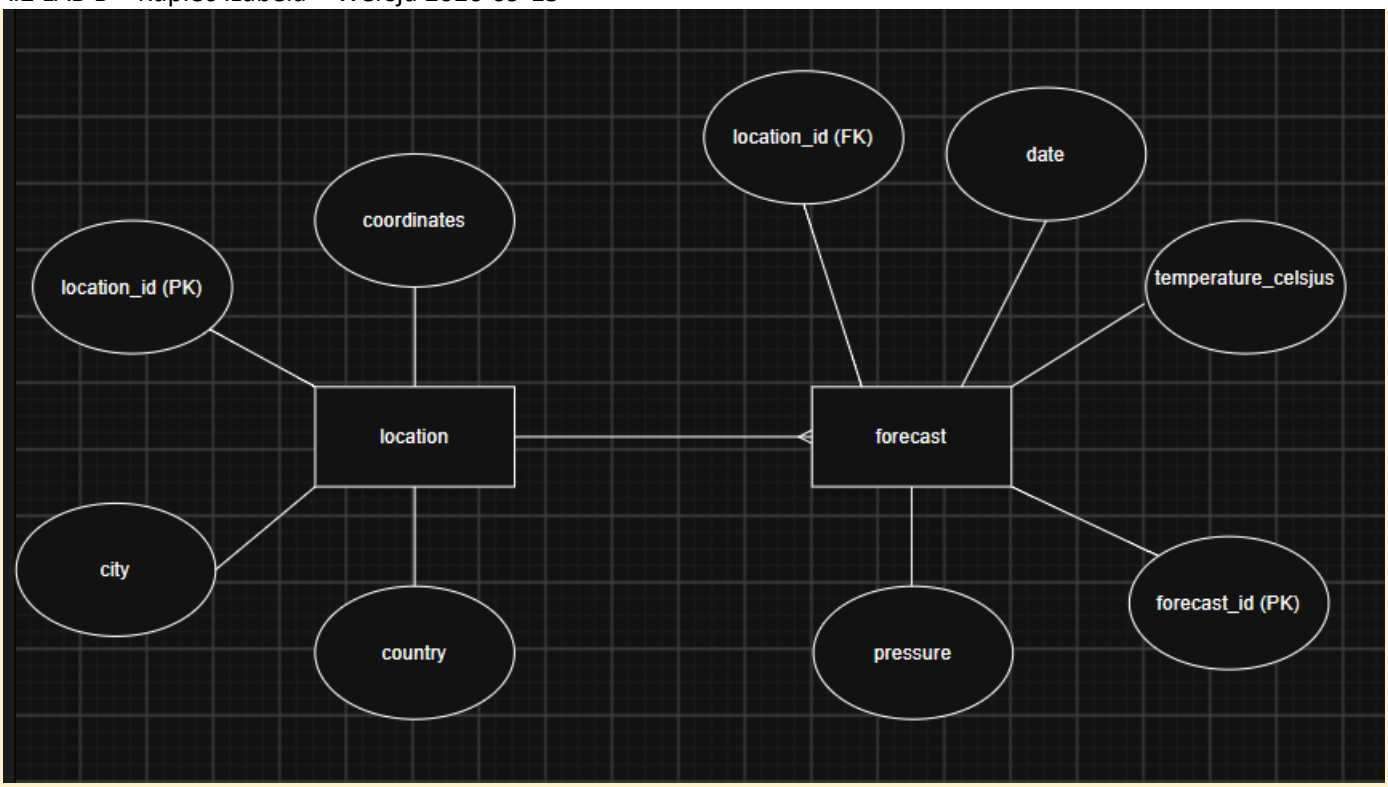
Na tym etapie laboratorium założenia projektu powinny być już znane. Częściowo w grupie, a częściowo samodzielnie, wykorzystaj platformę draw.io do opracowania diagramu ERD dla projektu pogodynki. Kilka wytycznych:

- Osobna encja na miejscowość oraz na poszczególne wpisy o danych meteorologicznych.
- Temperatura musi być przechowywana w stopniach Celsjusza.

Zupełnie niezwiązany przykład diagramu ERD:



Umieść zrzut ekranu swojego diagramu ERD:



Omów najważniejsze założenia swojego diagramu ERD:

Diagram przedstawia strukturę bazy danych aplikacji pogodowej. Na diagramie są dwie encje “location*” czyli lokalizacja pogody oraz “forecast” czyli prognoza, są ze sobą połączone relacją jeden do wielu.* Relacja jeden do wielu oznacza, że jedna lokalizacja może mieć przypisanych wiele prognoz pogody, natomiast każda prognoza jest powiązana z jedną lokalizacją. *Encja “location”(lokalizacja pogody) przechowuje informacje odnośnie lokalizacji, posiada ona cztery atrybuty: “city”(miasto): VARCHAR(100), “country”(kraj): VARCHAR(50), “coordinate”(koordynaty): VARCHAR(50) oraz “location_id” (ID lokalizacji): INT (PK) - służy do jednoznacznej identyfikacji, każdej lokalizacji. Encja “forecast” (prognoza) przechowuje dane dotyczące prognozy pogody, posiada ona atrybuty:* “pressure”(ciśnienie atmosferyczne): INT, “temperature_celcjus”(temperatura w Celsjuszach): FLOAT, “date”(datę z godziną): DATETTIME,” forecast_id”(ID prognozy): INT(PK) oraz “location_id”(ID lokalizacji): INT(FK) - wskazuje ona lokalizację pogody. Dzięki zastosowaniu klucza obcego (FK) “location_id” możliwe jest powiązanie danych pogodowych z odpowiednim miastem. Taka struktura bazy pozwala uporządkować informacje, ułatwić wyszukiwanie prognoz oraz ograniczyć powielanie danych.

Punkty:	0	1

REPOZYTORIUM GIT

Załóż repozytorium GIT pod swój projekt. Skorzystaj z GitHub. Repozytorium musi mieć dostęp publiczny, bez konieczności używania VPN. Główny branch musi nazywać się `main`.

Nie inicjalizuj repozytorium żadnym plikiem README bądź licencją.

Podaj link do założonego repozytorium:

Punkty:	0	1

INSTALACJA SYMFONY

Zweryfikuj dostępne wersje Symfony na stronie https://symfony.com/releases. Wejdź terminalem do katalogu `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2`. Upewnij się, że w tym katalogu znajduje się `composer.phar` (jeśli nie ma, pobierz). Zainstaluj Symfony 7.4.* w trybie `website-skeleton` z wykorzystaniem composera do katalogu `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka`.

```
php composer.phar create-project symfony/skeleton:"7.4.*" pogodynka
cd pogodynka
php ..\composer.phar require webapp
```

Na pytanie o instalację receptury kontenerów Docker odpowiedz **przecząco**.

Dokumentacja tego kroku dostępna tutaj: https://symfony.com/doc/7.4/setup.html .

Dla zwiększenia wydajności aplikacji na infrastrukturze WI, odinstalujemy jeszcze asset-mappera:

```
php ..\composer.phar remove symfony/ux-turbo symfony/asset-mapper symfony/stimulus-bundle
```

Po zakończeniu instalacji, wejdź do katalogu projektu i uruchom wbudowany serwer PHP:

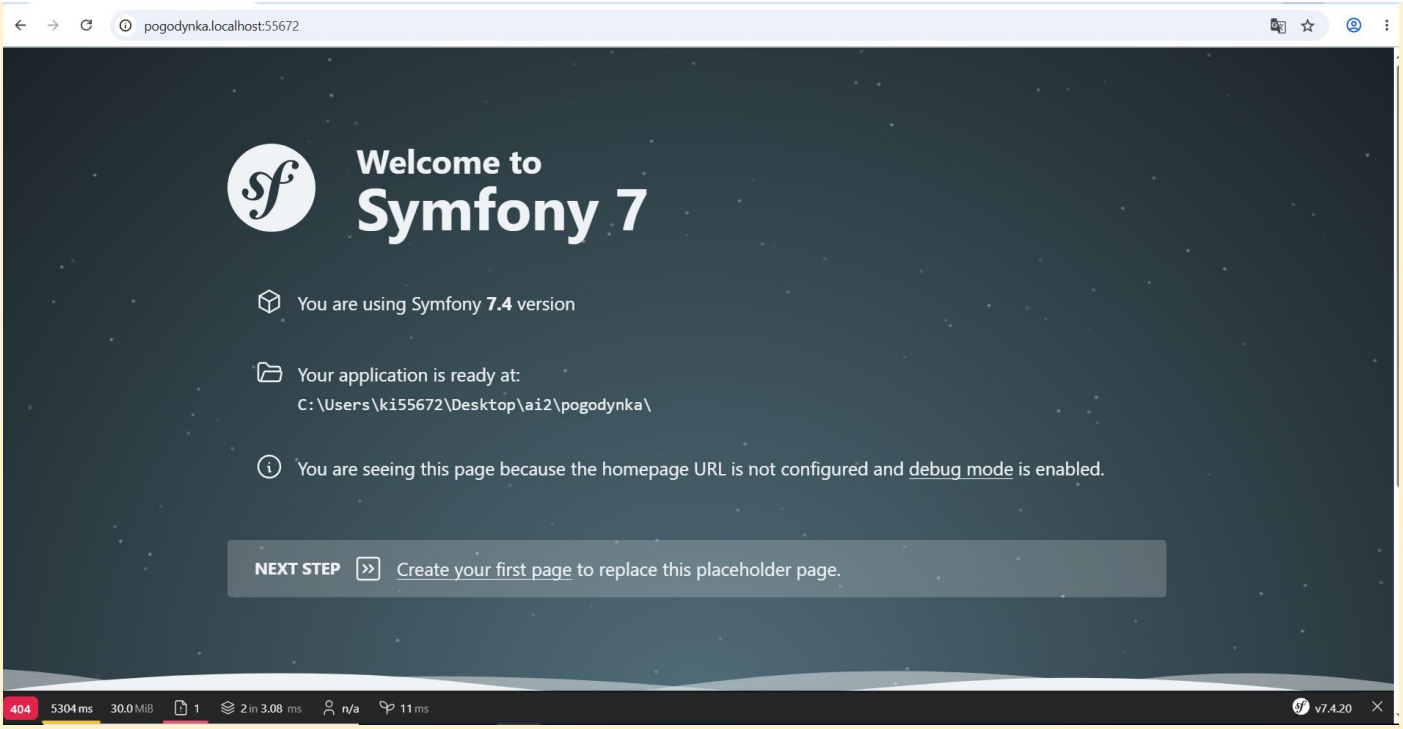
```
cd C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka
php -S localhost:00000 -t .\public\
```

Powyżej wyróżniony został numer indeksu. W przypadku powodzenia efekt powinien być zbliżony do poniższego:

```
PS C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka> php -S localhost:13346 -t .\public\
[Tue Sep 15 22:09:58 2026] PHP 8.5.10 Development Server (http://localhost:13346) started
```

Otwórz ulubioną przeglądarkę internetową i wejdź pod adres http://pogodynka.localhost:00000.

Zamień poniższy zrzut ekranu na Twój odpowiednik. Upewnij się, że widoczne i poprawne są wszystkie zaznaczone fragmenty – adres URL i port, wersja Symfony 7.4.*, ścieżka na dysku:



Punkty:	0	1

OMÓWIENIE PAKIETÓW

Otwórz projekt w PhpStorm, po czym otwórz plik `composer.json`. Zweryfikuj jakie pakiety zainstalowane są w `require` i `require-dev`. Poszukaj informacji o nich w dokumentacji Symfony. Dobry punkt startowy: http://ispot.link/require-dev.

W maksymalnie 150 słowach opisz najciekawsze pakiety z `require` i `require-dev`. **Nie używaj LLM**.
Moim zdaniem najciekawsze pakiety z require to doctrine/orm, który automatycznie zamienia tabele z bazy danych na obiekty w PHP i sam generuje za nas zapytania SQL oraz symfony/web-profiler-bundle, który na dole strony tworzy pasek pokazujący na żywo błedy, czas ładowanie, logi oraz zapytania SQL wysyłane do bazy danych, zaś najciekawsze pakiety z require-dev to phpunit/phpunit, który automatycznie testuje kod oraz symfony/stopwatch, który mierzy dokładny czas wykonania oraz zużycia pamięci dla fragmentów programu.
W maksymalnie 2 zdaniach opisz czym różni się podpięcie pakietów do `require` a `require-dev`. **Nie używaj LLM**.
Require posiada pakiety, które są niezbędne do poprawnego działania aplikacji, zaś require-dev posiada narzędzia pomocne programistom.

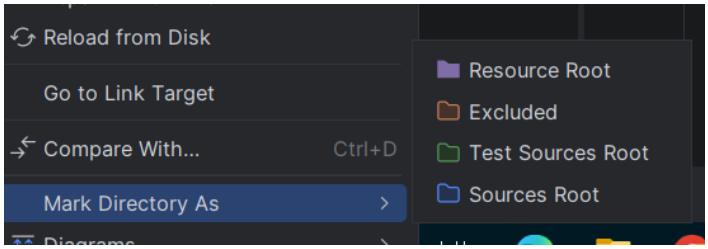
Punkty:	0	1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

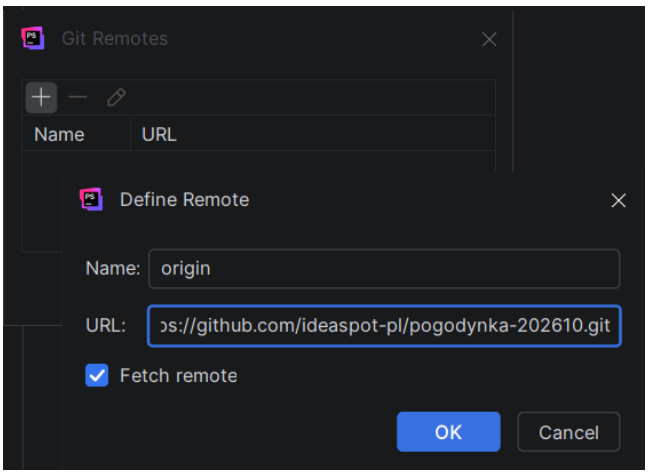
Edytuj plik `.gitignore` i dodaj do listy ignorowanych plików wszystkie pliki/katalogi konfiguracyjne Twojego IDE (katalog `.idea`).

W PhpStorm wybierz opcję `VCS -> Create Git Repository`. W oknie dialogowym wskaż katalog `C:\Users\akarczmarczyk\Desktop\ai2\pogodynka`. Menu VCS zmieni się na Git. Zrestartuj PhpStorm.

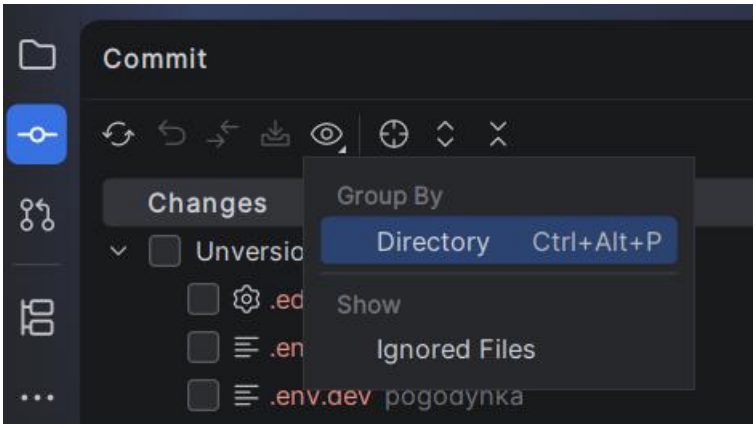
Po zrestartowaniu, oznacz katalogi var i vendor jako wykluczone:



Następnie wybierz menu `Git -> Manage Remotes`. Dodaj link do swojego repozytorium (wersja HTTPS):

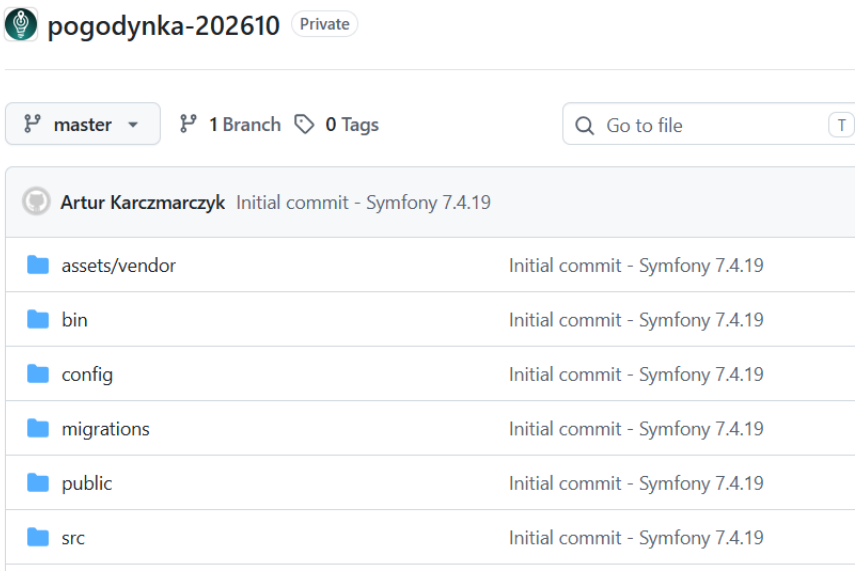


Postępuj zgodnie z wyświetlanymi oknami dialogowymi w celu zalogowania się w GitHub. Po udanym połączeniu z repozytorium GitHub, otwórz panel `Commit (Alt+0)`. Kliknij na ikonkę `View Options` i włącz grupowanie po katalogach:



Zaznacz wszystkie pliki, napisz wiadomość do commita i kliknij `Commit and Push`. Postępuj zgodnie z instrukcjami IDE aż do skutecznego wysłania zmian do repozytorium zewnętrznego.

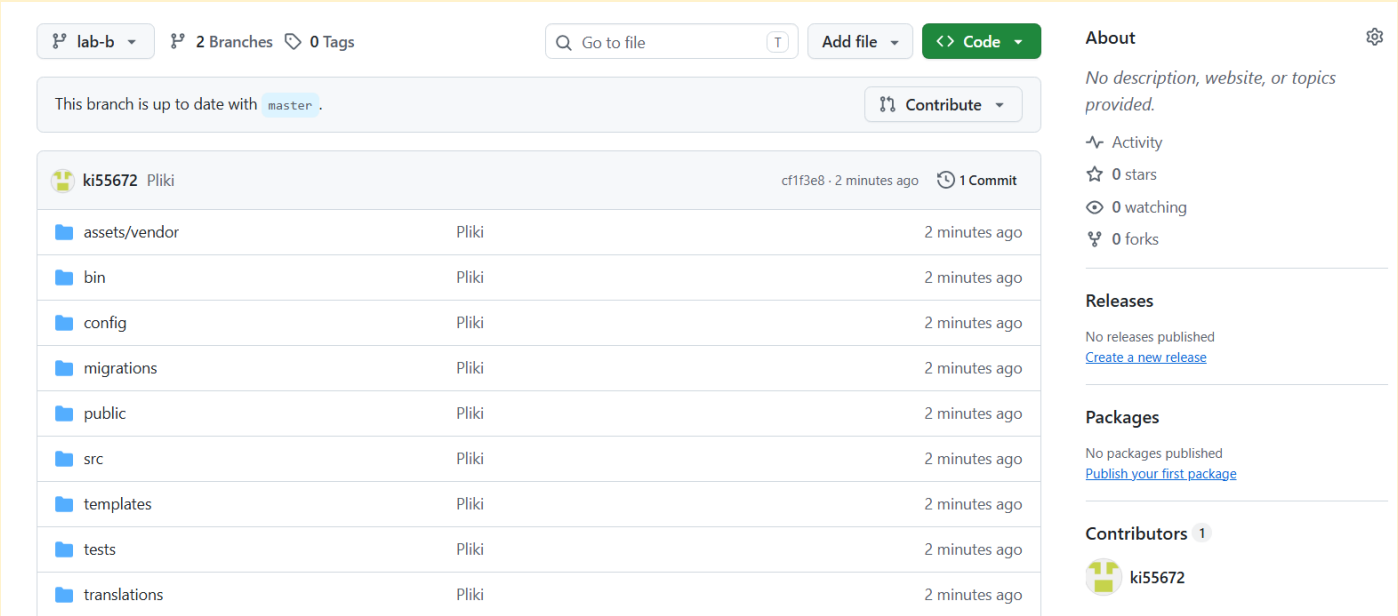
Sprawdź jak wysłał się kod na stronie GitHub. Upewnij się, że projekt jest dodany w taki sposób, żeby jego cała zawartość znajdowała się w głównym katalogu repozytorium, a nie podkatalogu ~~`pogodynka`~~. Przykładowo:



Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-b` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-b` w swoim repozytorium:
https://github.com/ki55672/Pogodynka---AI2/tree/lab-b

Umieść zrzut ekranu strony brancha `lab-b` w swoim repozytorium:



Punkty:	0	1

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. **Nie używaj LLM.**

Wszystko bylo okej.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.